PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le groupe des rotations du cube est $\mathfrak{S}_4$

Cadre. $\mathcal{C} = [-1,1]^3$ est un cube de centre O. On admet qu'une isométrie de l'espace qui envoie $\mathcal{C}$ sur lui-même fixe O, est donc linéaire (une matrice orthogonale), et permute les 8 sommets, les 12 arêtes et les 6 faces. On note G le groupe des **rotations** du cube (isométries de déterminant 1 qui conservent $\mathcal{C}$). Une **coloration** des faces avec c couleurs est une application $v : \{\text{faces}\} \to [\![1, c]\!]$; G agit par $(g \cdot v)(F) = v(g^{-1}(F))$, et deux colorations sont **équivalentes** si elles sont dans la même orbite. Pour $g \in G$, $\mathrm{Fix}(g)$ est l'ensemble des colorations fixées par g.

Partie II. Les sommets sont les 8 vecteurs $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$. On note $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,1,-1)$, $v_3 = (1,-1,1)$, $v_4 = (-1,1,1)$, et $D_i = \{v_i, -v_i\}$ les **grandes diagonales**.

1. Parmi les 28 paires de sommets, déterminer celles qui sont à distance maximale. En déduire que toute $g \in G$ permute $\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$, ce qui définit un morphisme $\rho : G \to \mathfrak{S}_4$.

2. Soit $g \in \ker \rho$. Montrer que $g(v_i) = \varepsilon_i v_i$ avec $\varepsilon_i = \pm 1$, puis, en écrivant v_4 dans la base (v_1, v_2, v_3), que $g = \pm \mathrm{Id}$. Conclure que ρ est injectif.

3. Décrire 24 rotations distinctes qui conservent le cube, et en déduire que ρ est un isomorphisme $G \simeq \mathfrak{S}_4$.

4. Identifier l'image par ρ de chaque type de rotation, et vérifier la cohérence avec les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$.